UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS

Unidad Temática N°4:
Álgebra de Boole

Guía de Estudio

1° Año – 1° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Índice

Unidad N° 4: Álgebra de Boole 2
Problema 4.1 2
Problema 4.2 2
Problema 4.3 3
Problema 4.4 3
Problema 4.5 3
Problema 4.6 4
Problema 4.7 4
Problema 4.8 4
Problema 4.9 5
Problema 4.10 6
Problema 4.11 7

UNIDAD N° 4: ÁLGEBRA DE BOOLE

Problema 4.1

Dada la siguiente función:

$$f(a,b,c) = \overline{(\overline{a.b}).c}.\overline{(\overline{a}+c).(\overline{b}+\overline{c})}$$

- Construya la tabla de verdad.
- Dibuje el circuito combinatorio que implementa la función.

Problema 4.2

Dada la siguiente función booleana: (con solución)

$$F(a,b,c) = \overline{\overline{(a.\overline{b})}\ \overline{(a+b+c)}} + (a\ c)$$

- Construir la tabla de verdad de la función dada.

a	b	c	$a.\overline{b}$	$\overline{(a.\overline{b})}$	a+b+c	$\overline{a+b+c}$	$\overline{(a.\overline{b})}\ \overline{(a+b+c)}$	a c	$\overline{\overline{(a.\overline{b})}\ \overline{(a+b+c)}}+(a\ c)$	F(a,b,c)
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1
1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0

b) Dibujar el circuito combinatorio de la función:

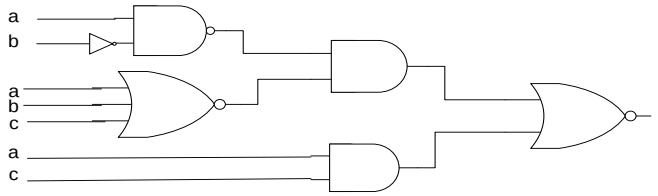


Gráfico 1: Elaboración propia

Problema 4.3

Construya la tabla de verdad de la siguiente función: f(A, B, C) = $\overline{\left(\overline{C}.B + A.\overline{B}.C\right)}.\left(B + A\right)$

Problema 4.4

Dado el siguiente circuito:

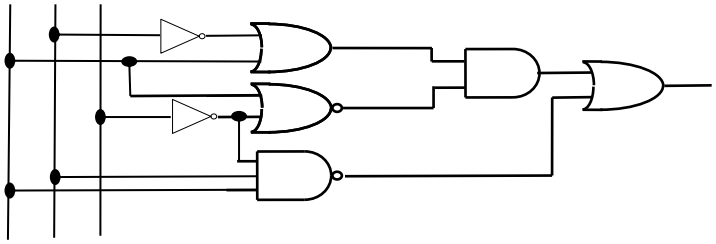


Gráfico 2: Elaboración propia.

- a) Obtener la función que representa.
- b) Hacer la Tabla de valores de la función.

Tabla de valores

a b c												
0 0 0												
0 0 1												
0 1 0												
0 1 1												
1 0 0												
1 0 1												
1 1 0												
1 1 1												

Problema 4.5

Dado el siguiente circuito combinatorio determinar la función original y construir su tabla de verdad.

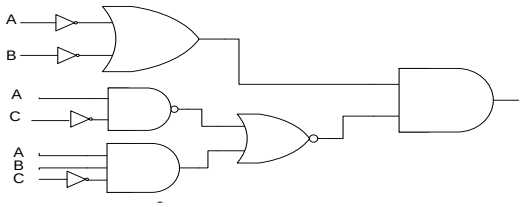


Gráfico 3: Elaboración propia

Solución:

$$F(A,B,C): (\overline{A}+\overline{B}) \;.\; \overline{(\overline{A\,.\,\overline{C}} \;+\; A\,.\,B\,.\,\overline{C})}$$

Problema 4.6

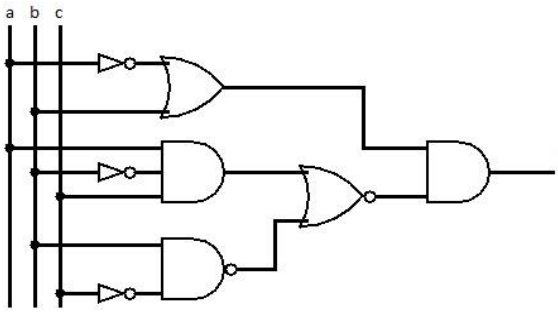
Dada la siguiente función booleana:

$$F(a,b,c) = \overline{(\overline{(a.\overline{b})}\;\;\overline{(a+b+\overline{c})})} + (\overline{a}\;c)$$

- Construir la tabla de verdad de la función dada.
- Dibujar el circuito combinatorio de la función.

Problema 4.7

Dado el siguiente circuito, determinar la función booleana asociada:



f(a,b,c)=_____

Gráfico 4: Elaboración propia

Problema 4.8

Diseñar un circuito económico para una vivienda de 2 departamentos, que poseen un timbre cada uno y una sola campanilla, la que deberá accionarse cuando se oprima uno de los dos timbres o ambos. Se pide:

- Encuentre la tabla de verdad del circuito digital.
- Extraiga la expresión lógica donde la función toma el valor 1.
- construya el circuito lógico correspondiente.

SOLUCIÓN:

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$F(A,B)= \bar{A}B + A\bar{B} + AB$

Tabla 1: Elaboración propia

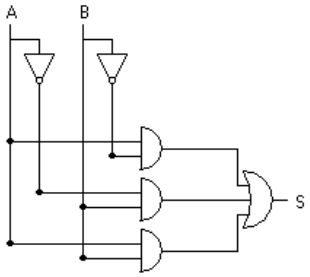


Gráfico 5: Elaboración propia

Problema 4.9

En la cadena de montaje de una planta de fabricación de coches se desea incorporar un circuito digital que sea capaz de controlar la apertura y cierre de dos compuertas (S1, S2) por donde han de pasar los vehículos. Las compuertas se controlan en función de tres parámetros característicos de los vehículos (C, S, P). Siendo: C: control de calidad del vehículo, S: indica si el vehículo ha sido soldado o no, P: indica si el vehículo está pintado o no. La compuerta S1 se debe abrir siempre que los vehículos estén soldados o pintados y además hayan pasado el control de calidad. La compuerta S2 se abre siempre que los vehículos no estén soldados, independientemente de cumplir el control de calidad. Se pide:

a) Encuentre la tabla de verdad del circuito digital.

b) Extraiga la expresión lógica donde la función toma el valor 1.

c) Construya el circuito lógico correspondiente.

Solución:

A	B	C	S_1	S_2
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

Tabla 2: Elaboración propia

A= entrada C control de calidad del vehículo

B= entrada S vehículo soldado o no

C= entrada P vehículo pintado o no

Para S1 $F(A,B,C) = A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

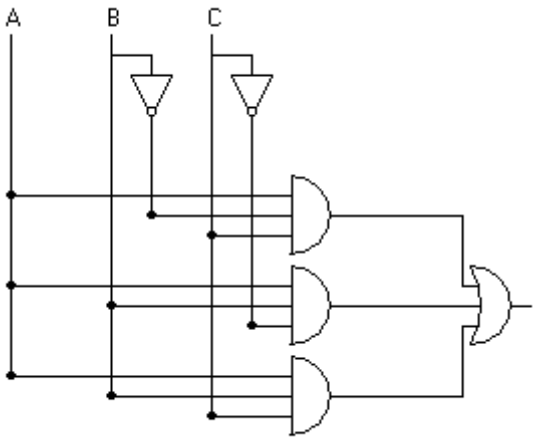


Gráfico 6: Elaboración propia

Problema 4.10

Un juego de azar consiste en lo siguiente: El jugador debe lanzar en forma aleatoria cuatro pelotitas de colores (Azul, Verde, Rojo y Amarillo), hacia un tubo de cristal, resultando premiado si caen en el tubo:

Las pelotitas Verde y Amarilla siempre que la azul no esté con ellas.

La Amarilla y la Roja únicamente.

La Azul y Verde únicamente.

Las cuatro pelotitas juntas.

Problema 4.11

En cualquier otro caso no recibirá premio, excepto cuando se presentan las dos condiciones (premio y no premio), en ese caso se priorizará la de Premio.

Diseñar un circuito económico que indique, mediante una alarma con una señal auditiva, cuándo el jugador debe ser premiado. Se pide: tabla de verdad, función lógica y circuito lógico.

4. Se necesita diseñar un sistema de seguridad que controle el funcionamiento de un ascensor. Un guardia de seguridad acudirá al sitio cuando no se cumplan las condiciones de seguridad.

Las variables que Ud. Tiene para diseñar el sistema son:

Estado de la puerta de acceso al ascensor (abierta/cerrada).

Estado de la luz interna (On/Off).

Energía eléctrica cortada.

- Se pide: tabla de verdad, función lógica y circuito lógico.

Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera:
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina